



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년08월05일

(11) 등록번호 10-2692629

(24) 등록일자 2024년08월01일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

B29B 17/00 (2006.01) B08B 3/02 (2006.01)

B29B 13/06 (2006.01) B29B 17/02 (2006.01)

B29B 9/06 (2006.01) B29C 48/00 (2019.01)

B29C 48/05 (2019.01) B29C 48/88 (2019.01)

(52) CPC특허분류

B29B 17/00 (2013.01)

B08B 3/02 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2024-0002130

(22) 출원일자 2024년01월05일

심사청구일자 2024년01월05일

(56) 선행기술조사문헌

KR102048699 B1*

KR1020170040699 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

이동현

부산광역시 남구 분포로 111, 118동101호(용호동, 엘지메트로시티)

(72) 발명자

이동현

부산광역시 남구 분포로 111, 118동101호(용호동, 엘지메트로시티)

(74) 대리인

추민호

전체 청구항 수 : 총 4 항

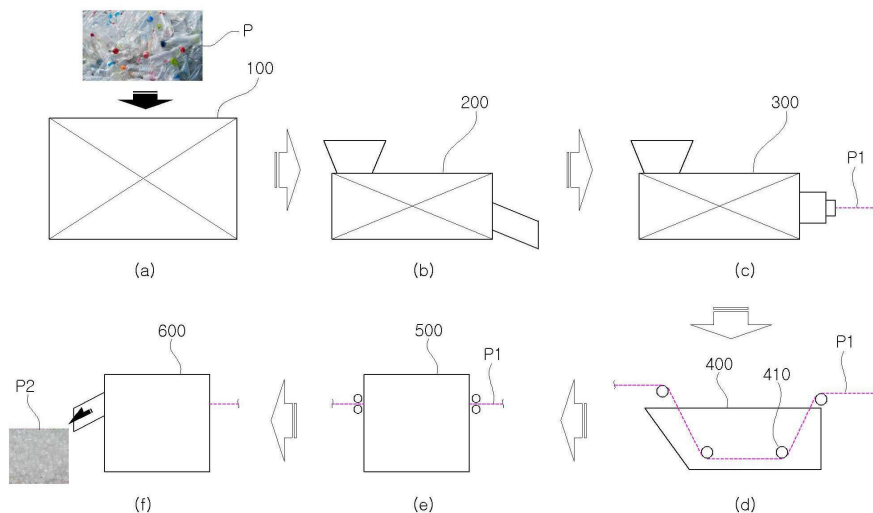
심사관 : 강동구

(54) 발명의 명칭 폐플라스틱 재활용시스템

(57) 요약

본 발명은 폐플라스틱 재활용시스템에 관련되며, 이는 폐플라스틱이 전처리부, 제 1압출성형부, 제 2압출성형부, 냉각챔버, 건조부, 커팅부를 단계적으로 거치면서 재생칩을 생산하도록 구조 개선되어, 폐플라스틱 재생 효율 및 생산성이 향상되고, 특히, 용기세척파트를 이용하여 폐용기 내부오염물을 자동 세척하여 재생칩 품질 향상을 도모할 수 있는 것을 특징으로 한다.

대표도



(52) CPC특허분류

B29B 13/06 (2013.01)

B29B 17/02 (2013.01)

B29B 9/06 (2013.01)

B29C 48/0022 (2019.02)

B29C 48/05 (2021.08)

B29C 48/919 (2019.02)

B29B 2017/0015 (2013.01)

Y02W 30/20 (2020.08)

Y02W 30/62 (2020.08)

명세서

청구범위

청구항 1

페플라ستيك(P)을 세척하도록 구비되는 전처리부(10); 상기 전처리부(10)를 거친 페플라ستيك(P)을 용융하여 압출 성형하도록 구비되는 제 1압출성형부(20); 상기 제 1압출성형부(20)에서 성형되는 압출물을 용융하여 선형으로 압출 성형하도록 구비되는 제 2압출성형부(30); 상기 제 2압출성형부(30)에서 성형된 선형 압출물(P1)을 수냉하도록 냉각수가 저장되고, 내부에 선형 압출물(P1)의 수중 이동을 가이드하는 수중롤러(41)가 구비되는 냉각챔버(40); 상기 냉각챔버(40)를 경유하여 이송되는 선형 압출물(P1) 외주면에 잔류하는 수분을 건조하는 건조부(50); 및 상기 건조부(50)를 통과한 선형 압출물(P1)을 소정의 길이로 커팅하여 재생칩(P2)을 형성하도록 구비되는 커팅부(60);를 포함하고,

상기 전처리부(10)는, 페플라ستيك(P) 중 입구가 형성되는 폐용기(P') 내부를 세척하는 용기세척파트(100)가 구비되고,

상기 용기세척파트(100)는, 구동부에 의해 회전운동되고, 종방향으로 설치되어 중앙에 센터유로(111)가 형성되는 샤프트(110)와, 샤프트(110) 하단부에 설치되고, 하부로 갈수록 지름이 축소되도록 형성되어 폐용기(P') 입구를 폐쇄하는 원추형 커버플레이트(120)와, 커버플레이트(120) 가장자리부에 설치되고, 구동부에 의해 종, 횡 방향으로 이송되어, 폐용기(P') 입구를 클램핑한 상태로 원추형 커버플레이트(120) 측으로 가압 구속하는 클램프부재(130)와, 센터유로(111) 상부에 설치되는 제 1삼방밸브(140)와, 제 1삼방밸브(140)에 연결되어 세척수를 공급하는 세척수라인(150)과, 제 1삼방밸브(140)에 연결되고, 폐용기(P') 내부공기를 흡입하는 흡입에어라인(161) 또는 폐용기(P') 내부로 압축공기를 주입하는 압축에어라인(162)을 제 1삼방밸브(140)에 선택적으로 연통시키도록 구비되는 제 2삼방밸브(160)와, 클램프부재(130)에 클램핑된 폐용기(P') 하부에 대향하게 설치되고, 폐용기(P') 하단부에 나선형 절개부(C)를 형성하여 폐용기(P') 내부에 수용된 세척수를 배출하는 나선개봉모듈(200)을 포함하는 것을 특징으로 하는 페플라ستيك 재활용시스템.

청구항 2

삭제

청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 클램프부재(130)에 의해 폐용기(P') 입구가 커버플레이트(120) 측으로 가압 구속된 상태로, 제 1, 2삼방밸브(140)(160)에 의해 흡입에어라인(161)을 통하여 폐용기(P') 내부공기가 흡입되면서 폐용기(P')가 압축되고, 이후 제 1, 2삼방밸브(140)(160)에 의해 세척수라인(150)을 통하여 폐용기(P') 내부로 세척수를 주입하며, 상기 샤프트(110)의 정, 역회전력에 의해 폐용기(P')가 정, 역 회전운동되면서 내부 이물질이 세척되고, 이어서 나선개봉모듈(200)에 의해 폐용기(P') 하단부에 나선형 절개부(C)가 형성되며, 이후 샤프트(110) 회전운동 및 제 1, 2삼방밸브(140)(160)에 의해 압축에어라인(162)을 통하여 폐용기(P') 내부로 압축공기가 주입되면, 나선형 절개부(C)를 통하여 폐용기(P') 내부에 수용된 세척수가 배출되도록 구비되는 것을 특징으로 하는 페플라ستيك 재활용시스템.

청구항 4

제 1항에 있어서,

상기 나선개봉모듈(200)은,

클램프부재(130)에 클램핑된 폐용기(P') 하부에 대향하게 설치되고, 구동부에 의해 상하 이송되는 승강테이블(210)과,

승강테이블(210) 중앙에 설치되고, 탄성체에 의해 중형 가이드봉(221)을 타고 상방향으로 신장 이송되어 폐용기(P') 저면에 가압되는 밀편(220)과,

밀편(220)에 설치되어 캠롤러(230)와,

승강테이블(210) 가장자리부에 설치되고, 탄성체에 의해 횡형 가이드봉(241)을 타고 승강테이블(210) 내측 방향으로 신장 이송되는 홀더(240)와,

홀더(240)에 설치되는 커터축(251)을 중심으로 회전운동가능하게 설치되고, 커터축(251)이 폐용기(P') 회전 축선과 평행선상에 불일치하도록 형성되며, 폐용기(P') 하단부에 가압되어 나선형 절개부(C)를 형성하는 경사커터(250)와,

홀더(240) 하부에 설치되고, 캠롤러(230)와 캠운동되어 홀더(240)의 신장 이송을 제어하는 경사캠(260)을 포함하는 것을 특징으로 하는 폐플라스틱 재활용시스템.

청구항 5

제 4항에 있어서,

상기 승강테이블(210)의 상향 이송에 의해 밀편(220)이 폐용기(P') 저면에 가압되어 수축 이송되면, 캠롤러(230)가 하향 이송되면서 경사캠(260)과 캠운동에 의해 홀더(240)가 폐용기(P') 외주면 측으로 이송되어 경사커터(250)가 폐용기(P') 외주면에 밀착되고, 폐용기(P')의 회전운동 및 승강테이블(210)의 상향 이송에 의해 경사커터(250)가 폐용기(P') 원주방향 및 길이 방향으로 이송되면서 폐용기(P') 하단부를 나선형 절개부(C)를 형성하며,

상기 나선형 절개부(C)의 나선형 절개 라인으로 인해, 나선형 절개부(C)를 기준으로 절개되는 폐용기(P') 상, 하단부 영역이 서로 연결된 상태를 유지하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 폐플라스틱 재활용시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 폐플라스틱 재활용시스템에 관련되며, 보다 상세하게는 폐플라스틱이 전처리부, 제 1압출성형부, 제 2압출성형부, 냉각챔버, 건조부, 커팅부를 단계적으로 거치면서 재생칩을 생산하도록 구조 개선되어, 폐플라스틱 재생 효율 및 생산성이 향상되고, 특히, 용기세척파트를 이용하여 폐용기 내부오염물을 자동 세척하여 재생칩 품질 향상을 도모할 수 있는 폐플라스틱 재활용시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 통상 플라스틱은 경량성, 강인성, 내부식성, 착색성, 대량생산 가능성 등을 가지고 있으며, 특히 탁월한 가공성의 장점 때문에 현대에는 전기, 전자, 기계, 건축, 기타분야에서 필수 불가결한 재료로서 널리 적용되고 있지만, 플라스틱의 적용 분야가 확대됨과 더불어 플라스틱 폐기물이 증가하여, 이를 처리하는데 많은 비용 및 심각한 환경오염을 초래하는 실정이다.

[0004] 즉, 플라스틱 폐기물은 일부 재활용되고, 대부분 소각 또는 매립방식으로 처리하고 있으나, 공기오염, 토양 오염 및 지하수 오염 등을 포함하는 환경오염의 심각성이 부각되면서 재활용율을 높이기 위한 노력이 계속되고 있다.

[0005] 이에 종래에 개시된 등록특허 10-0566065호에서, 폐플라스틱이나 재활용을 의무적으로 해야 하는 EPR대상품목을 수집, 구매 등의 방법으로 수거하는 수거단계와, 수거된 폐플라스틱을 종류, 색깔 등의 기준으로 분류하는 분류단계와, 분류된 폐플라스틱 내에 유해물질을 측정하고 평가하는 1차 유해물질측정단계와, 1차 유해물질측정을 마친 폐플라스틱을 분쇄 및 파쇄하는 분쇄단계와, 분쇄된 폐플라스틱을 세척하여 건조하는 건조단계와, 세척된 폐플라스틱을 탈색하기 위한 1차압출단계와, 탈색된 폐플라스틱을 생산하고자 하는 색상으로 착색하고 물성을 보강하기 위한 2차 압출단계와, 다양한 색상으로 착색되고, 물성이 보강된 폐플라스틱의 물성을 재시험하고 평가하는 2차 물성시험단계와, 2차 물성시험을 마친 폐플라스틱을 이용하여 제품을 생산하는 제품생산단계와, 생산된 제품을 포장하는 포장단계를 포함하는 기술이 선 제시된 바 있다.

[0006] 그러나, 상기 종래기술은 매립으로 인한 각종 수질오염과 토양오염을 예방함은 물론, 매립장의 선정에 따른 어려움을 해결하려는 것이나, 습식 세척방식을 활용하여 폐합성수지의 오물을 제거하더라도 단순히 탈수과정만으로는 수분을 완벽하게 제거할 수 없어 성형된 펠릿에 수분이 포함되기에, 이후 활용시 생산된 제품의 품질을 저하시키며, 세척시 사용된 수분의 완벽한 제거를 위하여 탈수과정에 이어 별도로 열풍 등을 이용한 건조를 행할 경우 재생에 소요되는 비용이 높아지므로 단가경쟁력이 떨어진다는 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) KR 10-0566065 B1 (2006.03.30.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 이에 따라 본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위해 착안 된 것으로서, 폐플라스틱이 전처리부, 제 1압출성형부, 제 2압출성형부, 냉각챔버, 건조부, 커팅부를 단계적으로 거치면서 재생칩을 생산하도록 구조 개선되어, 폐플라스틱 재생 효율 및 생산성이 향상되고, 특히, 용기세척파트를 이용하여 폐용기 내부오염물을 자동 세척하여 재생칩 품질 향상을 도모할 수 있는 폐플라스틱 재활용시스템을 제공하는 것에 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0011] 이러한 목적을 달성하기 위해 본 발명의 특징은, 폐플라스틱(P)을 세척하도록 구비되는 전처리부(10); 상기 전처리부(10)를 거친 폐플라스틱(P)을 용융하여 압출 성형하도록 구비되는 제 1압출성형부(20); 상기 제 1압출성형부(20)에서 성형되는 압출물을 용융하여 선형으로 압출 성형하도록 구비되는 제 2압출성형부(30); 상기 제 2압출성형부(30)에서 성형된 선형 압출물(P1)을 수냉하도록 냉각수가 저장되고, 내부에 선형 압출물(P1)의 수중 이동을 가이드하는 수중롤러(41)가 구비되는 냉각챔버(40); 상기 냉각챔버(40)를 경유하여 이송되는 선형 압출물(P1) 외주면에 잔류하는 수분을 건조하는 건조부(50); 및 상기 건조부(50)를 통과한 선형 압출물(P1)을 소정의 길이로 커팅하여 재생칩(P2)을 형성하도록 구비되는 커팅부(60);를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0012] 이때, 상기 전처리부(10)는, 폐플라스틱(P) 중 입구가 형성되는 폐용기(P') 내부를 세척하는 용기세척파트(100)가 구비되고, 상기 용기세척파트(100)는, 구동부에 의해 회전운동되고, 종방향으로 설치되어 중앙에 센터유로(111)가 형성되는 샤프트(110)와, 샤프트(110) 하단부에 설치되고, 하부로 갈수록 지름이 축소되도록 형성되어 폐용기(P') 입구를 폐쇄하는 원추형 커버플레이트(120)와, 커버플레이트(120) 가장자리부에 설치되고, 구동부에 의해 종, 횡방향으로 이송되어, 폐용기(P') 입구를 클램핑한 상태로 원추형 커버플레이트(120) 측으로 가압 구속하는 클램프부재(130)와, 센터유로(111) 상부에 설치되는 제 1삼방밸브(140)와, 제 1삼방밸브(140)에 연결되어 세척수를 공급하는 세척수라인(150)과, 제 1삼방밸브(140)에 연결되고, 폐용기(P') 내부공기를 흡입하는 흡입에어라인(161) 또는 폐용기(P') 내부로 압축공기를 주입하는 압축에어라인(162)을 제 1삼방밸브(140)에 선택적으로 연통시키도록 구비되는 제 2삼방밸브(160)와, 클램프부재(130)에 클램핑된 폐용기(P') 하부에 대향하게 설치되고, 폐용기(P') 하단부에 나선형 절개부(C)를 형성하여 폐용기(P') 내부에 수용된 세척수를 배출하는 나선개봉모듈(200)을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0013] 또한, 상기 클램프부재(130)에 의해 폐용기(P') 입구가 커버플레이트(120) 측으로 가압 구속된 상태로, 제 1, 2삼방밸브(140)(160)에 의해 흡입에어라인(161)을 통하여 폐용기(P') 내부공기가 흡입되면서 폐용기(P')가 압축되고, 이후 제 1, 2삼방밸브(140)(160)에 의해 세척수라인(150)을 통하여 폐용기(P') 내부로 세척수를 주입하며, 상기 샤프트(110)의 정, 역회전력에 의해 폐용기(P')가 정, 역 회전운동되면서 내부 이물질이 세척되고, 이어서 나선개봉모듈(200)에 의해 폐용기(P') 하단부에 나선형 절개부(C)가 형성되며, 이후 샤프트(110) 회전운동 및 제 1, 2삼방밸브(140)(160)에 의해 압축에어라인(162)을 통하여 폐용기(P') 내부로 압축공기가 주입되면, 나선형 절개부(C)를 통하여 폐용기(P') 내부에 수용된 세척수가 배출되도록 구비되는 것을 특징으로 한다.

[0014] 또한, 상기 나선개봉모듈(200)은, 클램프부재(130)에 클램핑된 폐용기(P') 하부에 대향하게 설치되고, 구동부에 의해 상하 이송되는 승강테이블(210)과, 승강테이블(210) 중앙에 설치되고, 탄성체에 의해 중형 가이드봉(221)

을 타고 상방향으로 신장 이송되어 폐용기(P') 저면에 가압되는 밀편(220)과, 밀편(220)에 설치되어 캠롤러(230)와, 승강테이블(210) 가장자리부에 설치되고, 탄성체에 의해 횡형 가이드봉(241)을 타고 승강테이블(210) 내측 방향으로 신장 이송되는 홀더(240)와, 홀더(240)에 설치되는 커터축(251)을 중심으로 회전운동가능하게 설치되고, 커터축(251)이 폐용기(P') 회전 축선과 평행선상에 불일치하도록 형성되며, 폐용기(P') 하단부에 가압되어 나선형 절개부(C)를 형성하는 경사커터(250)와, 홀더(240) 하부에 설치되고, 캠롤러(230)와 캠운동되어 홀더(240)의 신장 이송을 제어하는 경사캠(260)을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0015] 또한, 상기 승강테이블(210)의 상향 이송에 의해 밀편(220)이 폐용기(P') 저면에 가압되어 수축 이송되면, 캠롤러(230)가 하향 이송되면서 경사캠(260)과 캠운동에 의해 홀더(240)가 폐용기(P') 외주면 측으로 이송되어 경사커터(250)가 폐용기(P') 외주면에 밀착되고, 폐용기(P')의 회전운동 및 승강테이블(210)의 상향 이송에 의해 경사커터(250)가 폐용기(P') 원주방향 및 길이 방향으로 이송되면서 폐용기(P') 하단부를 나선형 절개부(C)를 형성하며, 상기 나선형 절개부(C)의 나선형 절개 라인으로 인해, 나선형 절개부(C)를 기준으로 절개되는 폐용기(P') 상, 하단부 영역이 서로 연결된 상태를 유지하도록 구비되는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0017] 이상의 구성 및 작용에 의하면, 본 발명은 페플라ستيك이 전처리부, 제 1압출성형부, 제 2압출성형부, 냉각챔버, 건조부, 커팅부를 단계적으로 거치면서 재생칩을 생산하도록 구조 개선되어, 페플라ستيك 재생 효율 및 생산성이 향상되고, 특히, 용기세척파트를 이용하여 폐용기 내부오염물을 자동 세척하여 재생칩 품질 향상을 도모할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템을 전체적으로 나타내는 구성도.
 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템의 용기세척파트를 나타내는 구성도.
 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템의 클램프부재를 이용하여 입구가 비교적 큰 폐용기를 클램핑하는 상태를 나타내는 구성도.
 도 4 내지 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템의 용기세척파트 사용상태를 나타내는 구성도.
 도 7 내지 도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템의 나선개봉모듈의 작동상태를 나타내는 구성도.
 도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템의 나선형 절개부를 이용하여 세척수를 배출하는 상태를 나타내는 구성도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0020] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지기능에 대하여 이 분야의 기술자들에게 자명한 사항으로서 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.

[0021] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템을 전체적으로 나타내는 구성도이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템의 용기세척파트를 나타내는 구성도이며, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템의 클램프부재를 이용하여 입구가 비교적 큰 폐용기를 클램핑하는 상태를 나타내는 구성도이고, 도 4 내지 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템의 용기세척파트 사용상태를 나타내는 구성도이며, 도 7 내지 도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템의 나선개봉모듈의 작동상태를 나타내는 구성도이고, 도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 페플라ستيك 재활용시스템의 나선형 절개부를 이용하여 세척수를 배출하는 상태를 나타내는 구성도이다.

[0022] 본 발명은 페플라ستيك 재활용시스템에 관련되며, 이는 페플라ستيك이 전처리부, 제 1압출성형부, 제 2압출성형부, 냉각챔버, 건조부, 커팅부를 단계적으로 거치면서 재생칩을 생산하도록 구조 개선되어, 페플라ستيك 재생 효율 및 생산성이 향상되고, 특히, 용기세척파트를 이용하여 폐용기 내부오염물을 자동 세척하여 재생칩 품질 향상을 도모할 수 있도록 구성된다.

- [0023] 본 발명에 따른 폐플라스틱 재활용시스템은, 도 1과 같이, 폐플라스틱(P)을 세척하도록 구비되는 전처리부(10); 상기 전처리부(10)를 거친 폐플라스틱(P)을 용융하여 압출 성형하도록 구비되는 제 1압출성형부(20); 상기 제 1압출성형부(20)에서 성형되는 압출물을 용융하여 선형으로 압출 성형하도록 구비되는 제 2압출성형부(30); 상기 제 2압출성형부(30)에서 성형된 선형 압출물(P1)을 수냉하도록 냉각수가 저장되고, 내부에 선형 압출물(P1)의 수중 이동을 가이드하는 수중롤러(41)가 구비되는 냉각챔버(40); 상기 냉각챔버(40)를 경유하여 이송되는 선형 압출물(P1) 외주면에 잔류하는 수분을 건조하는 건조부(50); 및 상기 건조부(50)를 통과한 선형 압출물(P1)을 소정의 길이로 커팅하여 재생칩(P2)을 형성하도록 구비되는 커팅부(60);를 포함한다.
- [0024] 이때, 상기 전처리부(10)는, 폐플라스틱(P) 중 입구가 형성되는 폐용기(P') 내부를 세척하는 용기세척파트(100)가 구비된다.
- [0025] 도 2에서, 상기 용기세척파트(100)는, 구동부에 의해 회전운동되고, 종방향으로 설치되어 중앙에 센터유로(111)가 형성되는 샤프트(110)와, 샤프트(110) 하단부에 설치되고, 하부로 갈수록 지름이 축소되도록 형성되어 폐용기(P') 입구를 폐쇄하는 원추형 커버플레이트(120)와, 커버플레이트(120) 가장자리부에 설치되고, 구동부에 의해 종, 횡방향으로 이송되어, 폐용기(P') 입구를 클램핑한 상태로 원추형 커버플레이트(120) 측으로 가압 구속하는 클램프부재(130)와, 센터유로(111) 상부에 설치되는 제 1삼방밸브(140)와, 제 1삼방밸브(140)에 연결되어 세척수를 공급하는 세척수라인(150)과, 제 1삼방밸브(140)에 연결되고, 폐용기(P') 내부공기를 흡입하는 흡입에어라인(161) 또는 폐용기(P') 내부로 압축공기를 주입하는 압축에어라인(162)을 제 1삼방밸브(140)에 선택적으로 연통시키도록 구비되는 제 2삼방밸브(160)와, 클램프부재(130)에 클램핑된 폐용기(P') 하부에 대향하게 설치되고, 폐용기(P') 하단부에 나선형 절개부(C)를 형성하여 폐용기(P') 내부에 수용된 세척수를 배출하는 나선개봉모듈(200)을 포함한다.
- [0026] 이때, 상기 폐용기(P') 입구가 원추형 커버플레이트(120)에 맞물리면서 경사각으로 미끄럼운동되어, 폐용기(P') 입구가 샤프트(110)와 동심원상에 일치되도록 위치 고정됨과 더불어 도 2와 같이 입구 지름이 비교적 좁은 폐용기(P') 및 도 3과 같이 입구 지름이 비교적 넓은 폐용기(P')에 범용으로 적용되는 이점이 있다.
- [0027] 상기 용기세척파트(100)의 사용상태를 살펴보면, 상기 클램프부재(130)에 의해 폐용기(P') 입구가 커버플레이트(120) 측으로 가압 구속된 상태로, 도 4와 같이 제 1, 2삼방밸브(140)(160)에 의해 흡입에어라인(161)을 통하여 폐용기(P') 내부공기가 흡입되면서 폐용기(P')가 압축되고, 이후 도 5처럼 제 1, 2삼방밸브(140)(160)에 의해 세척수라인(150)을 통하여 폐용기(P') 내부로 세척수를 주입한다.
- [0028] 그리고, 도 6과 같이 상기 샤프트(110)의 정, 역회전력에 의해 폐용기(P')가 정, 역 회전운동되면서 내부 이물질이 세척되고, 이어서 도 7 내지 도 8처럼 나선개봉모듈(200)에 의해 폐용기(P') 하단부에 나선형 절개부(C)가 형성되며,
- [0029] 이후, 도 9와 같이 상기 샤프트(110) 회전운동 및 제 1, 2삼방밸브(140)(160)에 의해 압축에어라인(162)을 통하여 폐용기(P') 내부로 압축공기가 주입되면, 나선형 절개부(C)를 통하여 폐용기(P') 내부에 수용된 세척수가 신속하게 배출되도록 구비된다.
- [0030] 또한, 상기 나선개봉모듈(200)은, 클램프부재(130)에 클램핑된 폐용기(P') 하부에 대향하게 설치되고, 구동부에 의해 상하 이송되는 승강테이블(210)과, 승강테이블(210) 중앙에 설치되고, 탄성체에 의해 중형 가이드봉(221)을 타고 상방향으로 신장 이송되어 폐용기(P') 저면에 가압되는 밀편(220)과, 밀편(220)에 설치되어 캠롤러(230)와, 승강테이블(210) 가장자리부에 설치되고, 탄성체에 의해 횡형 가이드봉(241)을 타고 승강테이블(210) 내측 방향으로 신장 이송되는 홀더(240)와, 홀더(240)에 설치되는 커터축(251)을 중심으로 회전운동가능하게 설치되고, 커터축(251)이 폐용기(P') 회전 축선과 평행선상에 불일치하도록 형성되며, 폐용기(P') 하단부에 가압되어 나선형 절개부(C)를 형성하는 경사커터(250)와, 홀더(240) 하부에 설치되고, 캠롤러(230)와 캠운동되어 홀더(240)의 신장 이송을 제어하는 경사캠(260)을 포함한다.
- [0031] 이때, 상기 경사커터(250)는 도 2에서 180° 등각으로 2개소에 배치된 상태를 도시하고 있지만, 이에 국한되지 않고 120° 등각으로 3개소 또는 90° 등각으로 4개소에 배치되는 구성도 가능하다.
- [0032] 도 7 내지 도 8을 통하여 상기 나선개봉모듈(200)의 작동상태를 살펴보면, 상기 승강테이블(210)의 상향 이송에 의해 도 7처럼 밀편(220)이 폐용기(P') 저면에 가압되어 수축 이송되면, 캠롤러(230)가 하향 이송되면서 경사캠(260)과 캠운동에 의해 홀더(240)가 폐용기(P') 외주면 측으로 이송되어 경사커터(250)가 폐용기(P') 외주면에 밀착되고, 도 8과 같이 폐용기(P')의 회전운동 및 승강테이블(210)의 상향 이송에 의해 경사커터(250)가 폐용기(P') 원주방향 및 길이 방향으로 이송되면서 폐용기(P') 하단부를 나선형 절개부(C)를 형성된다.

[0033] 이때, 상기 나선형 절개부(C)의 나선형 절개 라인으로 인해, 나선형 절개부(C)를 기준으로 절개되는 폐용기(P') 상, 하단부 영역이 서로 연결된 상태를 유지하도록 구비됨에 따라 폐용기(P') 하단부에 완전분리되는 현상이 방지되고, 이로 인해 폐용기(P') 하단부를 수거하기 위한 별도의 설비가 생략되는 이점이 있다.

[0034] 이상과 같이 본 발명의 상세한 설명에는 본 발명의 가장 바람직한 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 기술범위에 벗어나지 않는 범위 내에서는 다양한 변형실시도 가능하다 할 것이다. 따라서 본 발명의 보호범위는 상기 실시 예에 한정하여 정하여 질 것이 아니라 후술하는 특허청구범위의 기술들과 이들 기술로부터 균등한 기술수단들에까지 보호범위가 인정되어야 할 것이다.

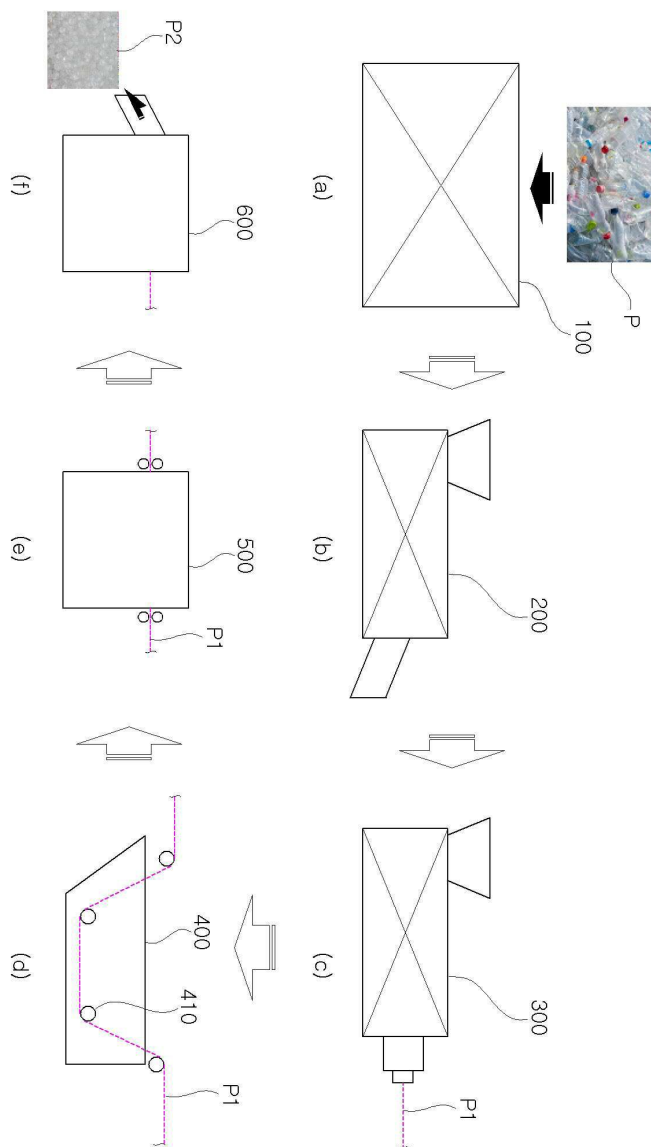
부호의 설명

[0036]

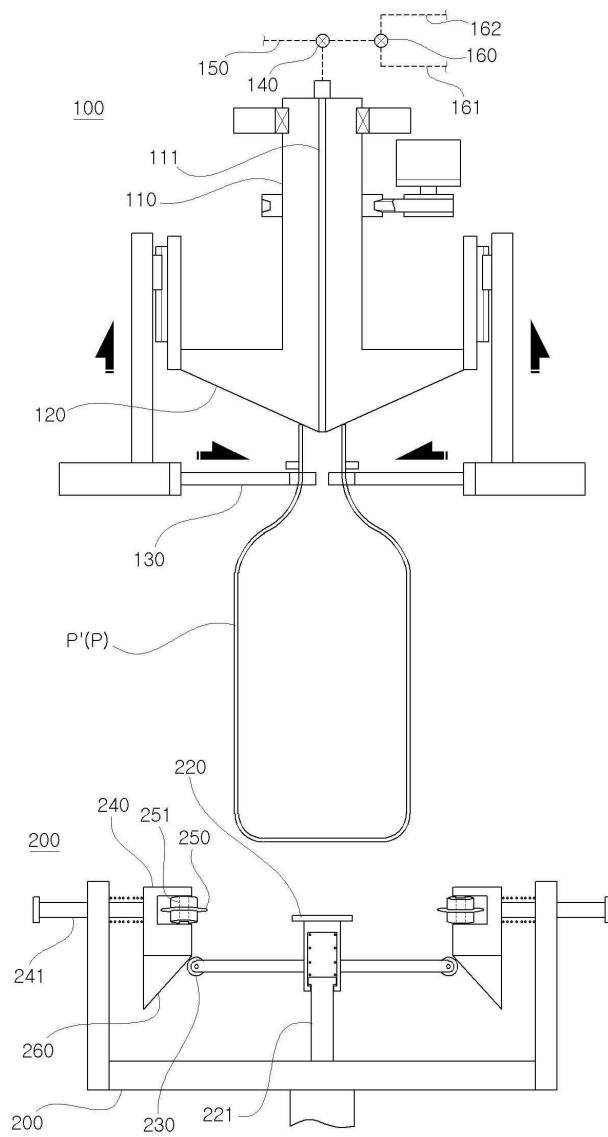
10: 전처리부	20: 제 1압출성형부
30: 제 2압출성형부	40: 냉각챔버
50: 건조부	60: 커팅부

도면

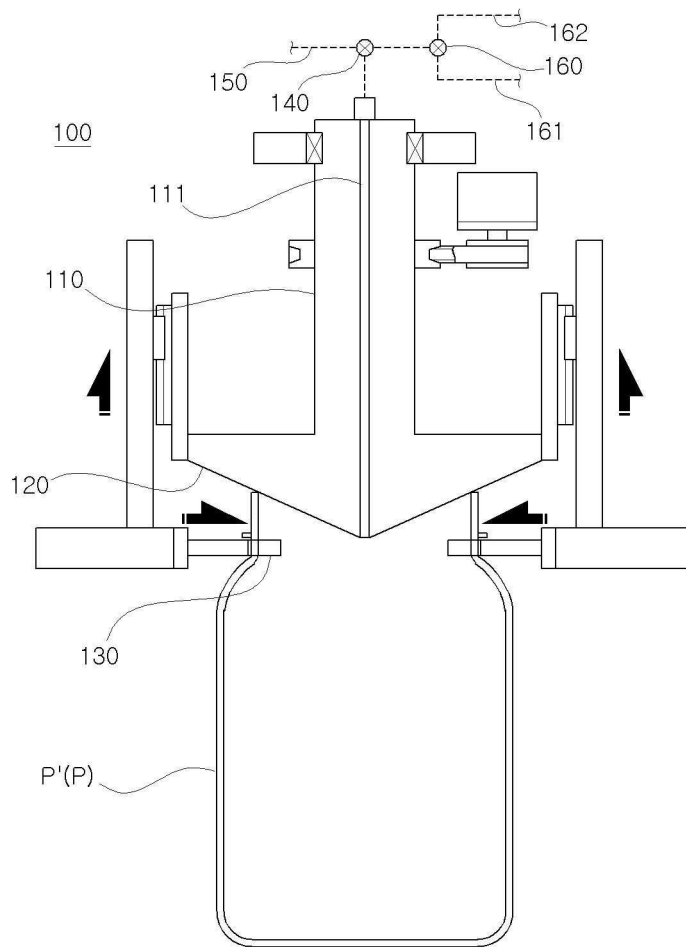
도면1



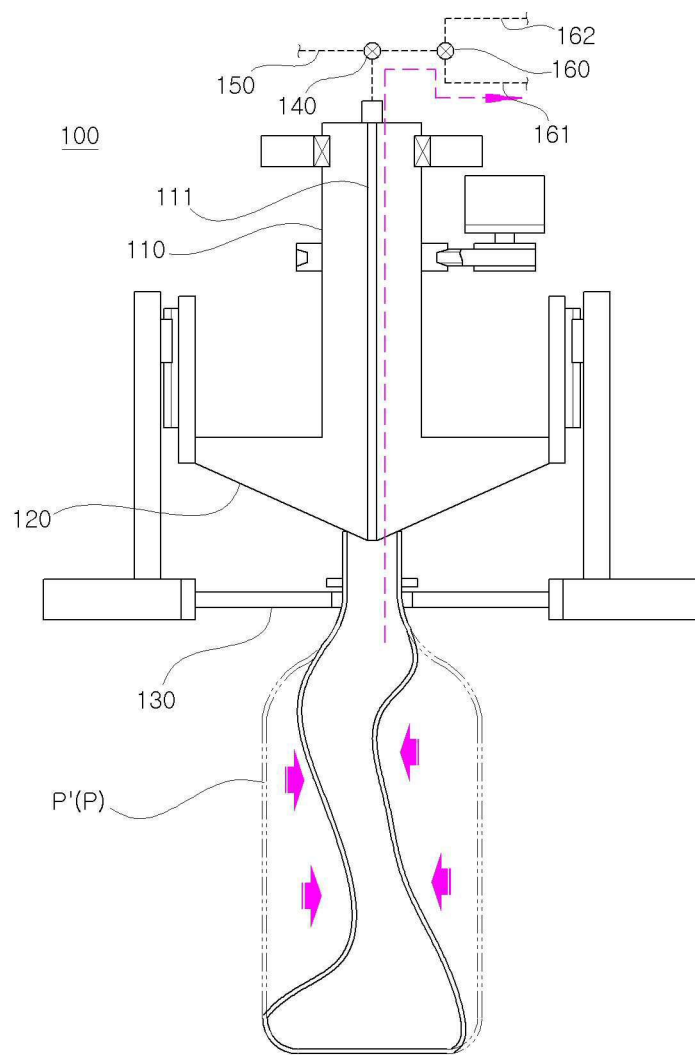
도면2



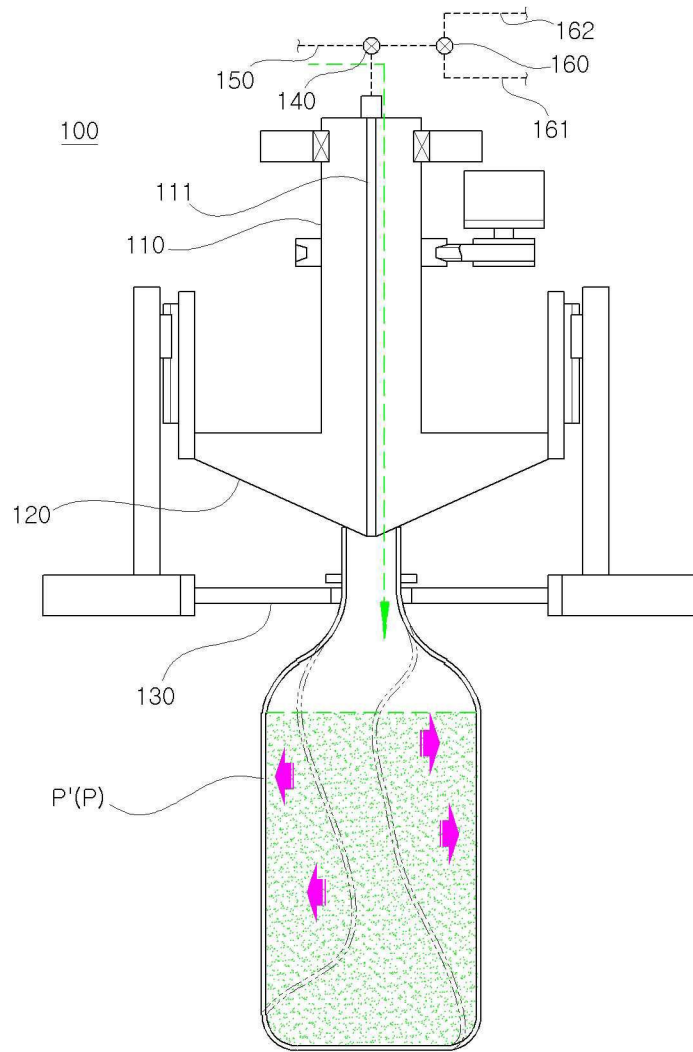
도면3



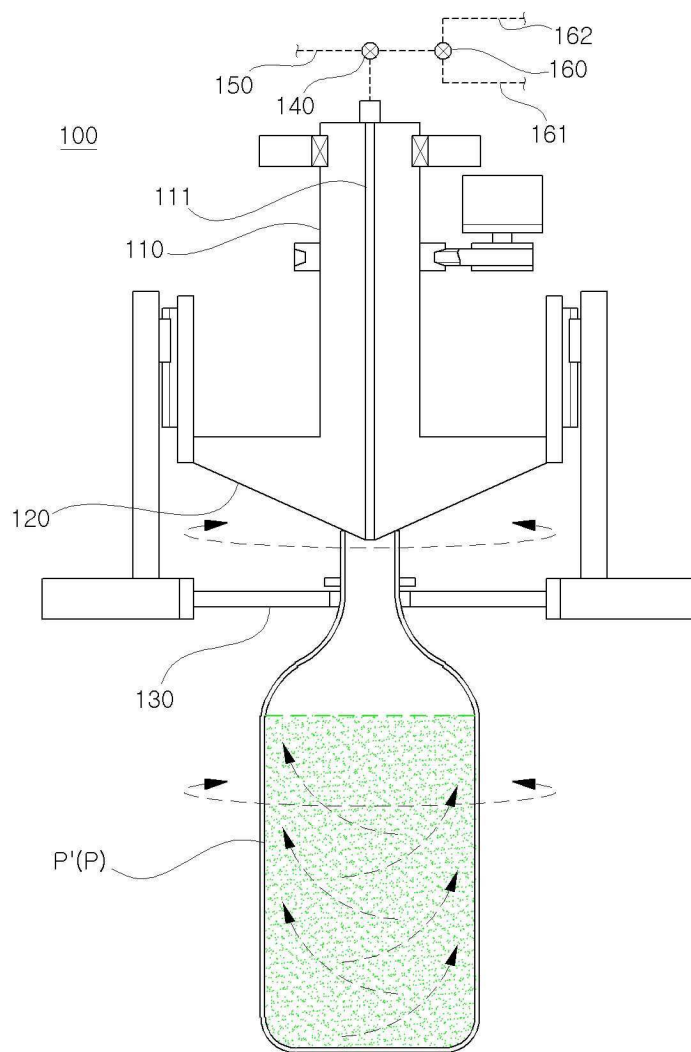
도면4



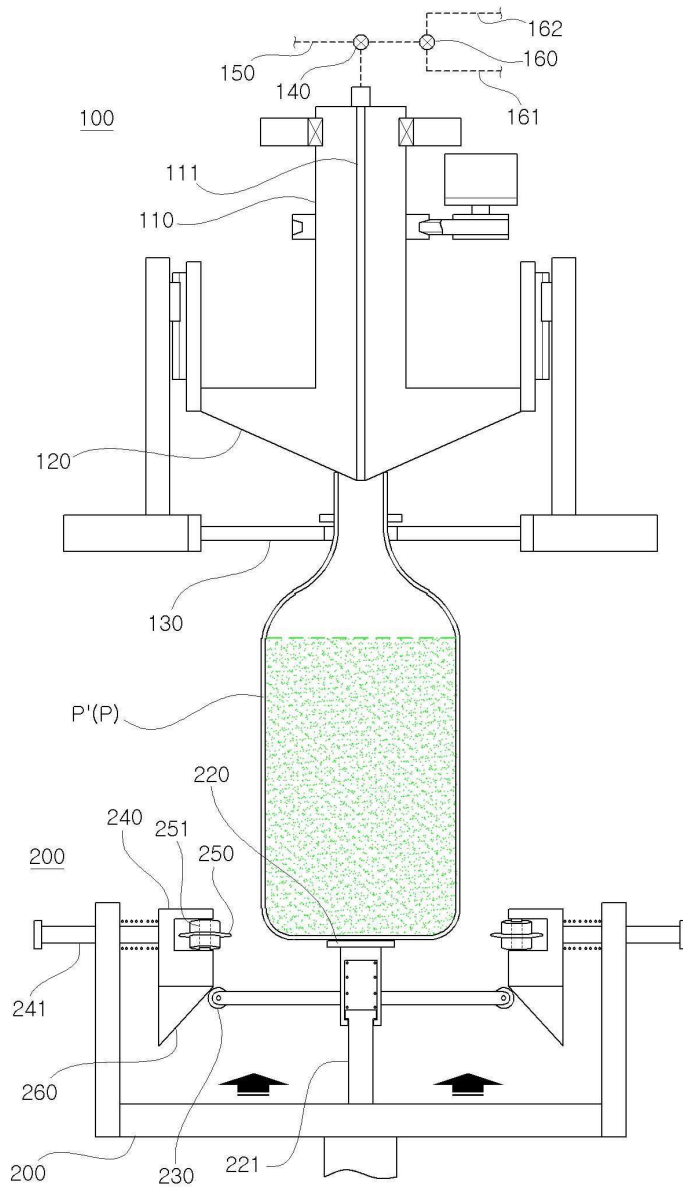
도면5



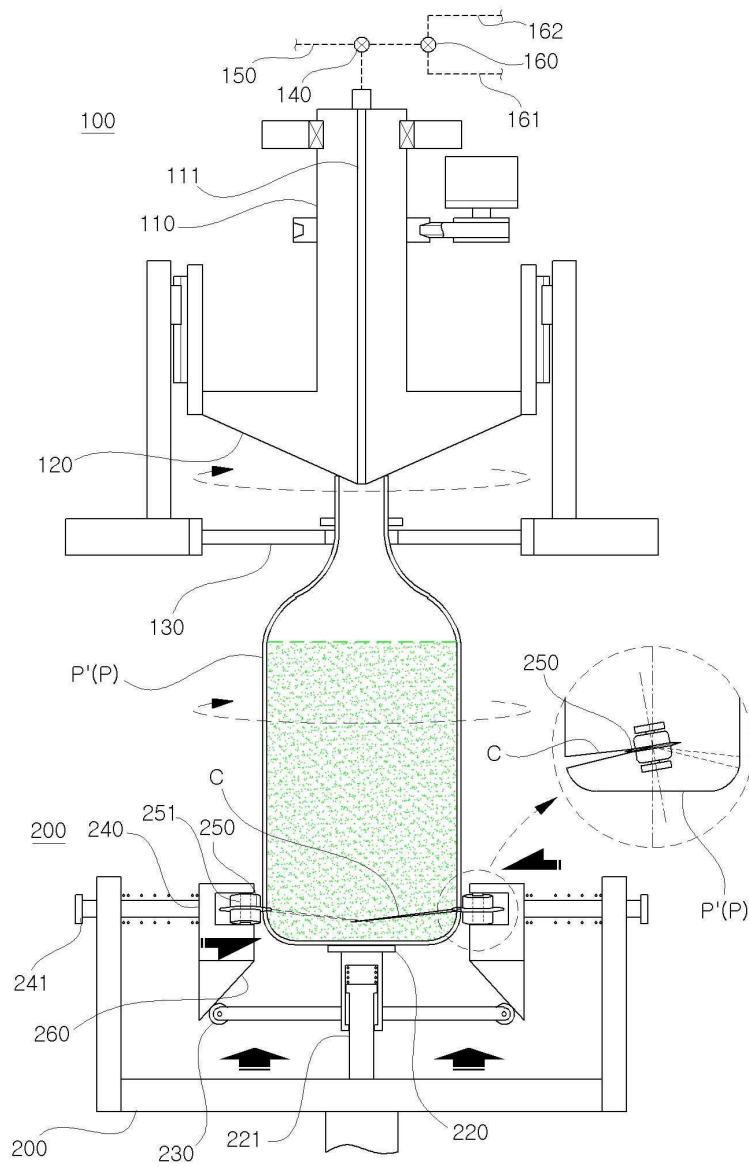
도면6



도면7



도면8



도면9

